

Termodinàmica i Mecànica Estadística

Treball de Simulació

Grau en Física

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Maig 2026

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

Índex

1	Gas d'Esferes Dures	1
1.1	Introducció i fonament teòric	1
1.2	Estudi dels efectes del radi atòmic de l'He	2
1.3	Col·lectivitat canònica i anàlisi de la distribució d'energies	5
1.4	Addició d'un potencial gravitatori	6
2	Fluid de Lennard-Jones	7
2.1	Introducció i fonament teòric	7
2.2	Estudi d'estats estacionaris	7
2.3	Anàlisi del coeficient de compressibilitat isoterma	8
3	Creació d'una simulació pròpia	9
3.1	Introducció i fonament teòric	9
3.2	Modelització i implementació de la regla de Metropolis	9
3.3	Anàlisi dels resultats	9
3.3.1	Ocupació mitjana en funció de la temperatura	9
3.3.2	Estudi de les fluctuacions en l'energia	9
	Bibliografia	10

Part 1

Gas d'Esferes Dures

1.1 Introducció i fonament teòric

En aquesta secció estudiarem un gas d'esferes dures. En aquest model, s'assumeix que el potencial d'interacció entre les diferents partícules del gas és tal que

$$\Phi(r) = \begin{cases} 0 & \text{si } r > 2r_0 \\ \infty & \text{si } r < 2r_0 \end{cases} \quad (1.1)$$

on r és la distància entre dues partícules qualsevols i r_0 el seu radi atòmic. Un dels gasos que millor s'adapta experimentalment a aquest tipus de potencials és l'He. Així doncs en aquesta part estudiarem l'He gas modelitzat segons aquest potencial. Treballarem en tot moment amb una simulació amb $N = 500$ àtoms d'He amb una massa de $m_{He} = 6,646 \times 10^{-27}$ kg per àtom, a una temperatura de $T = 300$ K i compresos en una caixa cúbica de volum $V = 1 \text{ m}^3$.

Els nostres objectius seran:

- Estudiar com es veuen modificats els resultats de la simulació (la distribució de velocitats, entre d'altres), en funció del radi atòmic r_0 donat als àtoms d'He. A partir d'aquí seleccionar un radi òptim per a la resta de simulacions en funció dels resultats anteriors.
- Modificar la simulació original per tal que treballi sota la col·lectivitat canònica, utilitzant un termostat d'Andersen, tot analitzant la distribució d'energies que en resulta.
- Introduir a la simulació la presència d'un camp gravitatori en l'eix Z i veure com això afecta a la distribució de velocitats i les posicions en aquest mateix eix.

Recordem que, en equilibri tèrmic, la distribució de velocitats (o, més rigorosament, de celeritats) per un conjunt de partícules ve determinada per la distribució de Maxwell-Boltzmann

$$\rho(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}. \quad (1.2)$$

Per un mateix gas, tindrem varies distribucions de Maxwell-Boltzmann en funció de la temperatura a la que aquest estigui sotmès, tal i com es pot veure a la figura 1.1.

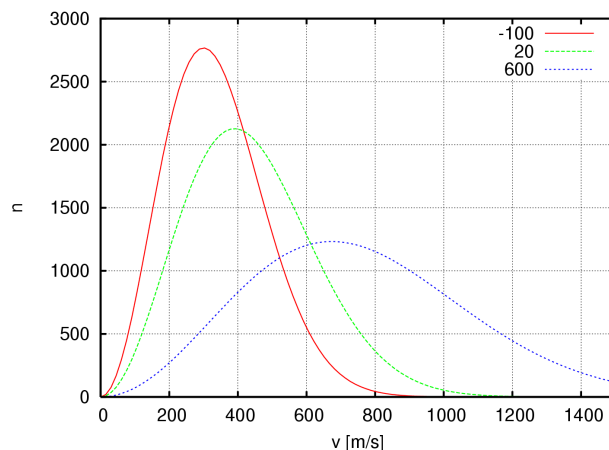


Figura 1.1: Distribució de velocitats per un gas de molècules d'O₂ a 3 temperatures diferents: $T_1 = -100$ °C, $T_2 = 20$ °C i $T_3 = 600$ °C. Es representa el nombre de partícules que hi ha amb cadascuna de les velocitats.

Notem que la simulació inicial, tal i com veurem, treballarà amb uns paràmetres inicials fixats. En particular, fixarem N (nombre d'àtoms), V (volum del recipient) i T (temperatura). Teòricament, si treballem amb aquestes variables fixades, estem en una col·lectivitat tipus NVT, això és, la col·lectivitat canònica. Ara bé, en el codi (**POSAR-LO A L'ANNEX OR SOMEWHERE**), la temperatura T no es fixa en el sentit en què queda

fixada a la col·lectivitat canònica, sinó que simplement serveix per donar un valor a per $\langle v \rangle$. Recordem que, del teorema d'equipartició, tenim que

$$\langle \frac{1}{2}mv^2 \rangle = \frac{f}{2}k_B T \Rightarrow T = \frac{m}{fk_B} \langle v^2 \rangle, \quad (1.3)$$

on f és el nombre de graus de llibertat. Existeix, per tant, una relació entre la velocitat (variable microscòpica associada a les partícules del gas) i la temperatura (variable macroscòpica).

Així doncs, en fixar el valor de la temperatura a la simulació, el que estem fent veritablement és fixar un valor per a l'energia cinètica mitjana del gas i, per tant, per a l'energia E . Com que les variables que queden fixes són N , V i E , la col·lectivitat amb la que treballem serà, doncs, la col·lectivitat microcanònica. Al segon apartat d'aquesta secció modificarem la simulació per adaptar-la, aquesta vegada sí, a una col·lectivitat tipus canònica.

1.2 Estudi dels efectes del radi atòmic de l'He

A la simulació original, es treballa amb $N = 200$ àtoms i un radi atòmic de $r_0 = 0,03$ m, que és un valor molt més gran del radi atòmic conegut per a l'He, que és de

$$r_{real} = 0,31 \text{ Å} = 0,31 \times 10^{-10} \text{ m}.$$

La necessitat de treballar amb un radi atòmic tan gran està en el fet que la caixa cúbica usada té unes dimensions onze ordres de magnitud majors al radi real dels àtoms d'He

$$L \gg r_{real},$$

fet que, en treballar amb tan poca quantitat d'àtoms (originalment $N = 200$), implica que les interaccions entre dues partícules són pràcticament inexistents, ja que la probabilitat de col·lisió és extremadament petita. Això fa que, en absència d'interaccions, el gas presenti un comportament pròxim a la idealitat.

A continuació, analitzem, amb $N = 500$ àtoms, els següents casos: $r_0 = r_{real}$, $r_0 = 1,5$ m, $r_0 = 0,1$ m, $r = 0,01$ m, $r = 0,03$ m i $r_0 = 0,04$ m¹.

La distribució de velocitats que s'obté en usar el radi real $r_0 = r_{real}$ de l'heli és la que es mostra a la figura 1.2. Tal i com podem veure, aquesta distribució de velocitats ens està indicant que no hi ha hagut, en essència, cap col·lisió, ja que pràcticament totes les partícules tenen exactament la mateixa velocitat que a l'inici. El resultat és, tal i com hem comentat abans, exactament el mateix que podríem esperar per un gas que no presenti interaccions intermoleculars, és a dir, un gas ideal (tot i que hem introduït un potencial d'interacció) i és degut al fet que el volum característic del sistema és excessivament major a l'ocupat per les partícules.

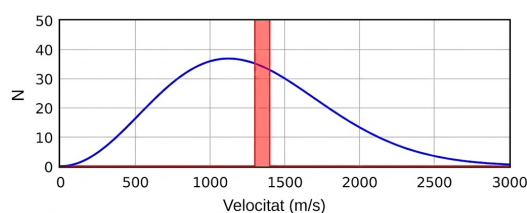


Figura 1.2: Distribució de velocitats per $r_0 = r_{real}$ després de 5 minuts de simulació.

Si ara treballem amb un radi atòmic molt més gran, per exemple, de $r_0 = 1,5$ m, els resultats són els que es poden veure a la figura 1.3. Podem veure com la distribució no s'adequa a una distribució de Maxwell-Boltzmann i, a més a més, en fer córrer la simulació, s'observa certa inestabilitat numèrica; fixem-nos en com, segons els resultats de la simulació, hi ha velocitats amb un $N < 0$ associat, cosa que no és físicament plausible. Tot plegat és degut al fet que hem seleccionat un radi atòmic que és major que el volum de la pròpia caixa; en aquestes condicions les col·lisions entre les molècules esdevenen contínues, erràtiques i representen una situació no física en què tenim una gran quantitat de partícules compreses en un volum més petit que les mateixes molècules.

Si ara treballem amb $r_0 = 0,1$ m, obtenim els resultats de la figura 1.4. Tot i que ara la distribució de velocitats és més similar a una distribució de Maxwell-Boltzmann que en els casos anteriors, encara podem veure una certa desviació respecte del comportament esperat. Això és degut, fonamentalment, a que, tot i que el radi

¹Totes les simulacions es deixen funcionar durant un temps $t = 5$ minuts (llevat que s'indiqui el contrari). En arribar a aquest t , les parem i analitzem els resultats obtinguts. Això ens permet determinar quina de les opcions és la que presenta un millor equilibri entre cost computacional i exactitud en els resultats.

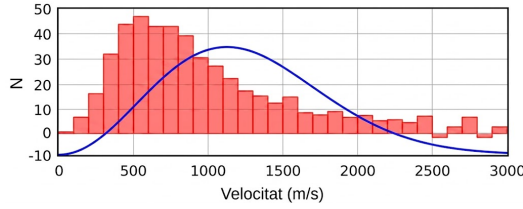


Figura 1.3: Distribució de velocitats per $r_0 = 1,5$ m després de 5 minuts de simulació.

de les partícules és suficientment gran com per garantir que les col·lisions es produeixin ràpidament, és encara excessivament gran comparat amb la longitud característica de la caixa, fet que provoca que, en tenir una quantitat tan gran de partícules de radi només un ordre de magnitud menor al volum de la caixa, moltes quedin sol·lapades unes amb altres, fent que hi hagi col·lisions contínues, és a dir, contacte no interromput entre dues partícules. Tot plegat fa que els resultats es desviïn respecte del que caldria esperar.

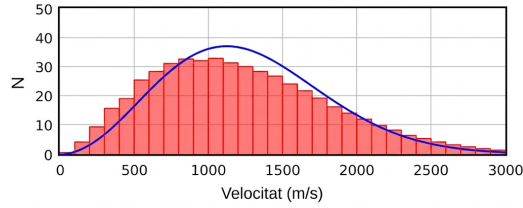


Figura 1.4: Distribució de velocitats per $r_0 = 0,1$ m després de 5 minuts de simulació.

Si escollim $r_0 = 0,01$ m, s'obtenen els resultats de la 1.5. Podem veure com la distribució de velocitats s'assembla molt més a la predita teòricament, però encara hi ha certes discrepàncies. Els àtoms d'He encara són massa petits com per garantir que, amb només 5 minuts de simulació, s'assoleixi l'equilibri tèrmic (i, per tant, la distribució obtinguda s'adapti perfectament a la de Maxwell-Boltzmann).

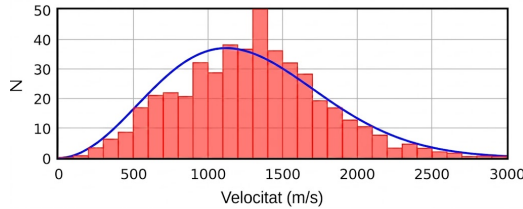
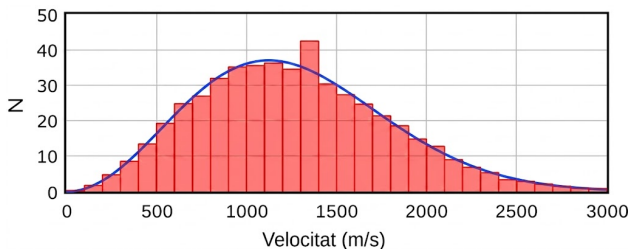
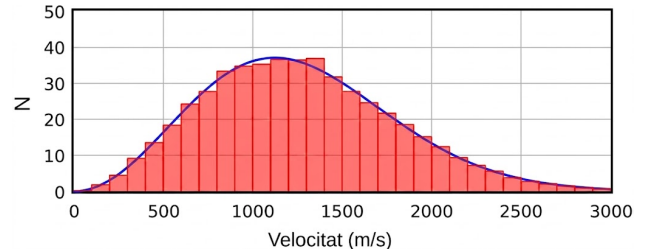


Figura 1.5: Distribució de velocitats per $r_0 = 0,01$ m després de 5 minuts de simulació.

Si escollim $r_0 = 0,03$ m, s'obtenen els resultats de la figura 1.6. Veiem com ara sí que obtenim uns resultats compatibles amb la predicció teòrica. L'única diferència important és que tenim encara més partícules de les esperades amb la velocitat inicial, però aquest valor no és massa discrepant. De fet, si augmentem el temps de simulació a 20 minuts, tal i com es pot veure a la figura 1.6b, els resultats són molt més compatibles amb la distribució de Maxwell Boltzmann.



(a) Després de 5 minuts de simulació.



(b) Després de 20 minuts de simulació.

Figura 1.6: Distribució de velocitats per $r_0 = 0,03$ m.

Finalment, si escollim $r_0 = 0,04$ m, obtenim els resultats de la figura 1.7. Podem veure com aquests són similars als obtinguts en el cas de $r_0 = 0,03$ m, però assolim abans la distribució de Maxwell-Boltzmann, ja

que, en augmentar el radi de les partícules, augmenta el nombre d'interaccions, fent que s'arribi en menys temps a la situació d'equilibri tèrmic. Si fem córrer la simulació durant 20 minuts els resultats que s'obtenen són perfectament compatibles amb la predicció teòrica.

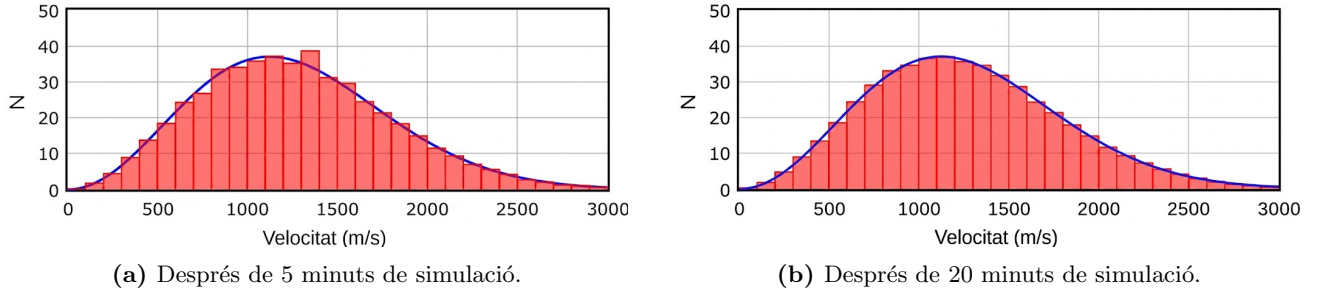


Figura 1.7: Distribució de velocitats per $r_0 = 0,04$ m.

Els resultats obtinguts es troben resumits a la taula 1.1. Calculem la proporció de volum total ocupat pel conjunt de partícules $p_{ocup.}$ simulades segons

$$p_{ocup.} \equiv \frac{N \cdot V_i}{V} = \frac{4N\pi r_0^3}{3V}. \quad (1.4)$$

Aquesta quantitat ens dona una idea de com de saturada està la nostra caixa del gas d'esferes dures i, per tant, està relacionada amb la densitat d'aquest i la probabilitat de col·lisió (interacció) entre dues partícules del gas.

Per una banda, densitats altes implicaran probabilitats de col·lisió elevades, fent que s'arribi més ràpidament a la situació d'equilibri tèrmic i, per tant, a assolir una distribució de velocitats de Maxwell-Boltzmann; simultàniament, però, s'augmenta la probabilitat de que apareguin errors i inestabilitats en el càlcul numèric, associats a partícules que mantenen un contacte continu, entre d'altres. En casos extrems, en què $p_{ocup.} > 1$, els resultats no es corresponen amb una situació física (el volum ocupat pel conjunt de les partícules és major que el volum del recipient en què estan confinades).

Per altra banda, densitats baixes faran que els errors i les inestabilitats del mètode numèric disminueixin, però a costa de disminuir progressivament la probabilitat de col·lisió i, per tant, d'interacció, entre els constituents del gas. Això resultarà en la necessitat de temps de simulació més elevats per garantir que les interaccions intermoleculars siguin suficients com per assolir l'equilibri tèrmic i, per tant, que la distribució de velocitats s'adeqüi a la predita teòricament. En casos extrems, en què $p_{ocup.} \ll 1$, pràcticament no hi ha interacció entre partícules i, per tant, tots els àtoms d'He romanen amb la mateixa velocitat que al principi de la simulació. Aquesta darrera situació es correspon amb un gas que no presenta interacció entre els seus constituents, això és, un gas ideal.

Taula 1.1: Taula amb els radis usats per l'àtom d'He i les corresponents ocupacions del gas respecte del volum total del recipient.

r_0 (m)	$p_{ocup.}$	% ocupat
$0,34 \times 10^{-10}$	$6,24 \times 10^{-29}$	$\approx 0\%$
1,50	$7,07 \times 10^3$	$\gg 100\%$
0,10	2,09	$> 100\%$
0,010	$2,09 \times 10^{-3}$	0,2%
0,030	$5,65 \times 10^{-2}$	5,7%
0,040	0,13	13,4%

Així doncs, atenint-nos als resultats obtinguts que prèviament hem discutit, d'ara en endavant considerarem en tot moment el radi de les partícules del gas com a

$$r_0 = 0,04 \text{ m},$$

en tant i en quan aquest presenta un equilibri òptim entre temps de simulació baixos i compatibilitat amb la predicció teòrica, determinada per la distribució de Maxwell-Boltzmann (vegeu l'equació (1.2)).

1.3 Col·lectivitat canònica i anàlisi de la distribució d'energies

Per tal de mantenir la temperatura fixada en tot moment i, en conseqüència, treballar en la col·lectivitat NVT (canònica), cal implementar un termostat. Els termostats ens permeten regular la temperatura del sistema modelitzat reproduint la interacció d'aquest amb un bany tèrmic. Existeixen diferents tipus de termostats, però en el nostre cas ens ocuparem d'implementar el *termostat d'Andersen*.

En el termostat d'Andersen[2] es simula la interacció d'un sistema amb un bany tèrmic a partir de les col·lisions aleatòries amb partícules fictícies que modificaran la velocitat dels elements del nostre sistema (en el cas que ens ocupa, dels àtoms del gas d'He). Per tal d'aconseguir-ho, en cada pas de la simulació, com ja s'ha comentat a la introducció d'aquesta part, seleccionarem una partícula del gas amb una determinada probabilitat p i reassignarem la seva velocitat d'acord amb la distribució de Maxwell-Boltzmann per una determinada temperatura objectiu. Abans, però, cal seleccionar com de gran és l'acoblament entre el nostre sistema i el bany tèrmic. Això vindrà determinat per la freqüència ν de les col·lisions amb les partícules fictícies abans esmentades. Grans acoblaments implicaran interaccions importants amb les partícules fictícies i petits acoblaments implicaran interaccions poc importants amb aquestes.

POTSER AIXÒ ÚLTIM HO PUC EXPLICAR MILLOR, HELP.

Si les col·lisions successives no estan correlacionades (les noves velocitats no tenen cap relació amb les prèvies a la col·lisió), aleshores la probabilitat de que es produeixi una col·lisió entre un temps t i un temps $t + dt$, ve determinada per (vegeu [3])

$$\rho(t) = \nu e^{-\nu t}. \quad (1.5)$$

La probabilitat de que una d'aquestes col·lisions amb les partícules fictícies associades al bany tèrmic es produeixi en un interval de temps Δt serà

$$P(\Delta t) = \int_0^{\Delta t} \nu e^{-\nu t} dt, \quad (1.6)$$

i, si considerem intervals de temps petits, aleshores $e^{-\nu t} \approx 1$, de manera que

$$P(\Delta t) \approx \nu \Delta t. \quad (1.7)$$

Així doncs, l'algoritme que usarem per incorporar el termostat d'Andersen a la simulació anterior consistirà en:

1. Donades unes posicions i moments inicials, integrem les equacions del moviment per a un pas de temps Δt , tal i com ja tenim a la simulació original.
2. Seleccionem un nombre donat de partícules per a que interaccionin amb el bany tèrmic (col·lisió amb les partícules fictícies). La probabilitat de que una partícula sigui seleccionada per un pas de temps Δt vindrà determinada per $\nu \Delta t$ (veure equació (1.7)).
3. Si la partícula i ha estat seleccionada, la seva nova velocitat s'escollirà a partir de la distribució de Maxwell-Boltzmann associada a la temperatura T del bany tèrmic. Tota la resta de partícules no es veuran afectades per això.

Hem de tenir present, però, que per escollir la nova velocitat de la partícula i a partir de la distribució de Maxwell-Boltzmann és necessari fer servir una *transformada de Box-Muller*, que ens permet generar una distribució gaussiana amb $\mu = 0$ i $\sigma^2 = 1$ a partir d'una distribució uniforme (entre 0 i 1)² per a cada component de la velocitat $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$. De forma general, donades dues variables x_1 i x_2 distribuïdes de forma uniforme entre 0 i 1, podem generar dues noves variables z_1 i z_2 amb una distribució normal centrada a l'origen i amb una variància igual a la unitat segons

$$z_1 = \sqrt{-2 \ln x_1} \cos(2\pi x_2), \quad (1.8)$$

$$z_2 = \sqrt{-2 \ln x_1} \sin(2\pi x_2). \quad (1.9)$$

Així, per a cada coordenada de la velocitat de i , generarem una distribució normal, però amb desviació estàndard

$$\sigma = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}, \quad (1.10)$$

de manera que, en cada cas, partirem de dues variables $x_1, x_2 \in [0, 1]$ i generarem les noves variables z_1, z_2 que segueixen la distribució gaussiana desitjada. A la pràctica, però, només ens cal una de les dues³ i, per tant, ens quedarem només amb z_1 (per exemple).

²Que és la que podem generar si usem la funció `\random()` de *Python*.

³La transformada de Box-Muller genera distribucions normals bidimensionals, però a nosaltres només ens interessa una dimensió (ja que ho fem per a cada coordenada de $\vec{v}$). Existeixen metodologies més avançades que consisteixen en fer només dues transformades,

Un cop haguem generat la variable z_1 per a cada coordenada⁴, reescalarem aquesta variable per adaptar-la a la nostra situació física⁵, tot tenint en compte la temperatura T a la que treballem (fixada pel termostat) i la massa m de les partícules simulades, segons

$$v_x = \sigma \cdot z_{1x}, \quad (1.11)$$

$$v_y = \sigma \cdot z_{1y}, \quad (1.12)$$

$$v_z = \sigma \cdot z_{1z}, \quad (1.13)$$

cosa que ens garantirà que $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ seguirà la distribució de Maxwell-Boltzmann. Finalment, la velocitat assignada a la partícula després d'interaccionar amb el bany tèrmic serà

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}. \quad (1.14)$$

IMPORTANT DISCUTIR PER QUÈ LA IMPLEMENTACIÓ DEL TERMOSTAT D'ANDERSEN HA DE SER DESPRÉS DE SIMULAR EL MOVIMENT DE LES PARTÍCULES PERÒ ABANS DE CONSIDERAR LES COL·LISIONS.

1.4 Addició d'un potencial gravitatori

per generar quatre noves variables aleatòries i aprofitar-les totes (llevat d'una que es descarta, perquè sobra), en comptes de fer tres transformades, com en el nostre cas, per generar sis variables, tot despreciant-ne tres. La diferència entre els dos casos és el cost computacional associat, però en la nostra situació hem cregut que és suficient quedar-nos amb la metodologia emprada per la seva simplicitat.

⁴Com ja s'ha comentat, només ens quedem amb una de les dues generades a partir de la transformada de Box-Muller.

⁵Hem de canviar la desviació estàndard de 1 a $\sigma = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$.

Part 2

Fluid de Lennard-Jones

2.1 Introducció i fonament teòric

El fluid estudiat es basa en el potencial de Lennard-Jones, definit com

$$u(r) = 4\epsilon \left(\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right), \quad (2.1)$$

el qual, per simplicitat, el podem transformar en un potencial reduït per tal de treballar amb variables adimensionals.

El potencial de Lennard-Jones escrit en termes de variables reduïdes és

$$u^*(r) = 4 \left(\left(\frac{1}{r^*} \right)^{12} - \left(\frac{1}{r^*} \right)^6 \right) \quad (2.2)$$

on veiem que clarament $u^* = u/\epsilon$ i $r^* = r/\sigma$. Amb això, les variables reduïdes amb què treballarem són les següents:

$$T^* = \frac{k_B T}{\epsilon} \quad P^* = \frac{P \sigma^3}{\epsilon} \quad \rho^* = \rho \sigma^3 = \frac{\sigma^3}{v} \quad t^* = \frac{t}{\sigma} \sqrt{\frac{\epsilon}{m}}$$

Aquest potencial és un model matemàtic que descriu partícules neutres, els quals es veuen sotmeses a forces de llarg i curt abast. A continuació en detallam cada terme:

- ϵ : És la profunditat del pou de potencial i representa la força atractiva entre partícules (força d'enllaç).
- σ : És el radi de l'esfera dura, és a dir, la distància de col·lisió. En aquest punt el potencial és exactament zero, ja que per a una distància menor, la repulsió es dispara.
- $\left(\frac{1}{r^*}\right)^{12}$: És el terme repulsiu dels núvols electrònics d'àtoms solapats descrit pel Principi d'Exclusió de Pauli.
- $-\left(\frac{1}{r^*}\right)^6$: Aquest terme representa la força atractiva, ja que el signe negatiu implica una disminució de l'energia del sistema i, per tant, fent-lo més estable. L'atracció ve donada per forces de llarg abast com la de van der Waals o força de dispersió.

GRÀFICA I EXPLICAR CADA ZONA?????

Per tant, tot i la simplicitat del potencial de Lennard-Jones, aquest descriu molt acuradament el comportament dels gasos nobles i altres partícules neutres, especialment combinant-ho amb el mètode de Monte Carlo. En canvi, aquest model no se sol utilitzar en molècules polars, no esfèriques i/o interaccions metàl·liques.

2.2 Estudi d'estats estacionaris

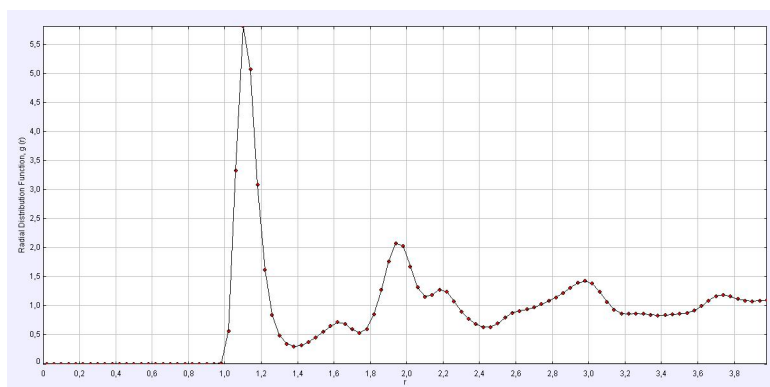


Figura 2.1: Estat estacionari assolit amb $N = 500$, $\rho = 0,8$ i $T = 0,2$.

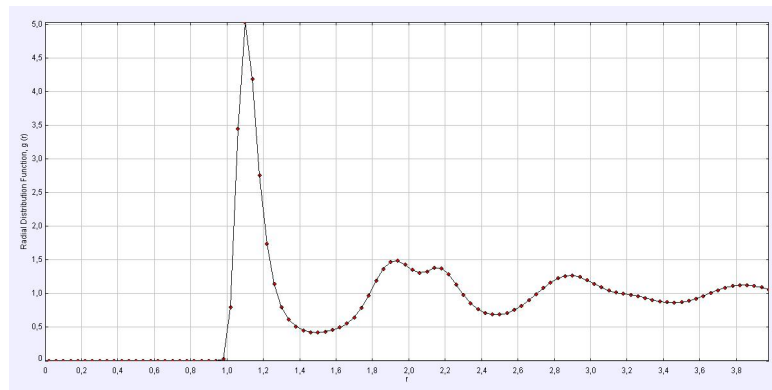


Figura 2.2: Estat estacionari assolit amb $N = 500$, $\rho = 0,8$ i $T_{inicial} = 1,5$ canviant, al cap de pocs segons, a $T_{final} = 0,2$.

FALTA COMPARACIÓ I POSAR GRÀFICA PAUSA???

2.3 Anàlisi del coeficient de compressibilitat isoterma

Part 3

Creació d'una simulació pròpia

3.1 Introducció i fonament teòric

3.2 Modelització i implementació de la regla de Metropolis

3.3 Anàlisi dels resultats

3.3.1 Ocupació mitjana en funció de la temperatura

3.3.2 Estudi de les fluctuacions en l'energia

Bibliografia

- [1] *Col·lecció de problemes de l'assignatura Termodinàmica i Mecànica Estadística.*
- [2] Arcila Pérez, J. *Revisión bibliográfica sobre dinámica molecular. Modelización, algoritmos y aplicaciones.* Universidad de Granada.
- [3] Frenkel, D. *Understanding Molecular Simulation. From Algorithms to Applications.* Academic Press. Capítol 6.